

Výstupy ŠVP

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: kinetická teorie látek; vlastnosti látek – povrchové napětí kapalin, kapilární jevy

Základní pojmy

Kinetická teorie látek – Látky se skládají z částic (atomů, molekul, iontů); částice se neustále neuspořádaně pohybují; částice na sebe působí přitažlivými a odpuzivými silami.

Tepelný pohyb – Neuspořádaný pohyb částic; s rostoucí teplotou se zrychluje.

Difuze – Samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé; při vyšší teplotě probíhá rychleji.

Brownův pohyb – Neuspořádaný pohyb mikroskopických částíček (pyl, tuš) v kapalině nebo plynu způsobený nárazy molekul – důkaz tepelného pohybu.

Krystalická látka – Částice pravidelně uspořádané v krystalové mřížce (dalekodosahové uspořádání); má určitou teplotu tání (kovy, sůl, led).

Amorfni látka – Uspořádání jen na krátkou vzdálenost; při zahřívání postupně měkne (sklo, vosk, plasty).

Povrchová vrstva – Tenká vrstva kapaliny u povrchu (tloušťka asi 10^{-9} m), v níž výslednice sil od sousedních molekul míří dovnitř kapaliny; povrch se chová jako pružná blána.

Povrchové napětí σ – Podíl povrchové síly a délky okraje povrchu; jednotka N/m (voda 0,073 N/m).

Smáčení – Adhezní síly (kapalina–stěna) převažují nad kohezními (uvnitř kapaliny) → dutý meniskus (voda ve skle); jinak vypuklý (rtuť).

Kapilarita – V úzké trubici smáčivá kapalina vystoupí (kapilární elevace), nesmáčivá klesne (kapilární deprese).

Vzorce a vztahy

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M_m} \quad \text{látkové množství; } N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$m_0 = \frac{M_m}{N_A} \quad \text{hmotnost jedné částice (} M_m \text{ v kg/mol)}$$

$$V_0 = \frac{M_m}{\rho N_A}, \quad d \approx \sqrt[3]{V_0}$$

objem připadající na 1 částici a odhad její velikosti

$$\sigma = \frac{F}{l} \quad \text{povrchové napětí; } F \text{ je povrchová síla působící na okraj délky } l$$

$$F = 2\sigma l \quad \text{blána (mýdlová) má dva povrchy}$$

$$\Delta E = \sigma \Delta S \quad \text{energie potřebná ke zvětšení povrchu o } \Delta S$$

$$h = \frac{2\sigma}{r\rho g} \quad \text{výška kapilární elevace (deprese) v kapiláře poloměru } r$$

$$p_k = \frac{2\sigma}{R} \quad \text{kapilární tlak pod zakřiveným povrchem poloměru } R$$

Skupenství v modelu částic

vlastnost	pevná látka	kapalina	plyn
vzdálenost částic	$\approx 10^{-10}$ m (těsně)	těsně	asi $10\times$ větší než u kapalin
uspořádání	pravidelné (krystal)	jen v okolí částice	žádné
pohyb částic	kmitají kolem rovnovážných poloh	kmitají a přemisťují se	volný přímočarý pohyb mezi srážkami
energie	$E_p \gg E_k$	$E_p \approx E_k$	$E_k \gg E_p$
tvar a objem	stálý tvar i objem	stálý objem, tvar podle nádoby	vyplní celou nádobu
stlačitelnost	téměř nestlačitelná	téměř nestlačitelná	snadno stlačitelný

Poučky a postupy

- Na velmi malou vzdálenost se částice odpuzují, na větší přitahují; v rovnovážné vzdálenosti $r_0 \approx 10^{-10}$ m je výsledná síla nulová, nad 10^{-9} m jsou síly zanedbatelné.
- Vlastnosti skupenství plynou z porovnání potenciální energie vazeb E_p a kinetické energie částic E_k .
- Kapalina se snaží zaujmout co nejmenší povrch → volné kapky a bubliny jsou kulové.
- Povrchové napětí klesá s rostoucí teplotou a po přidání saponátu (tenzidu).
- Čím užší kapilára, tím výš smáčivá kapalina vystoupí: h je nepřímo úměrné r .
- Povrchová síla leží v povrchu kapaliny a je kolmá k okraji, na který působí.

Pozor na

- Ve vzorci $h = \frac{2\sigma}{r\rho g}$ je poloměr, ne průměr kapiláry; mm převed' na m.
- Mýdlová blána má dva povrchy: $F = 2\sigma l$, ne σl .
- Brownův pohyb nejsou pohybující se molekuly, ale viditelné částíčky, do nichž molekuly narážejí.
- Molární hmotnost dosazuj v kg/mol: voda $M_m = 18 \text{ g/mol} = 0,018 \text{ kg/mol}$.

Vzorový příklad

Jak vysoko vystoupí voda ve skleněné kapiláře o vnitřním průměru 0,40 mm? ($\sigma = 0,073 \text{ N/m}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$)

- Poloměr: $r = 0,20 \text{ mm} = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}$.
- Voda sklo smáčí → kapilární elevace, $h = \frac{2\sigma}{r\rho g}$.
- $h = \frac{2 \cdot 0,073}{2,0 \cdot 10^{-4} \cdot 1000 \cdot 9,81} \text{ m} \approx 0,074 \text{ m}$.
- Voda vystoupí asi o 7,4 cm; v kapiláře dvakrát užší by vystoupila dvakrát výš.